



FaceVision: نسل جدید پردازش تصویر و تشخیص چهره

معماری مقیاس پذیر برای مانیتورینگ
زنده و شناسایی هوشمند

مأموریت و دامنه عملکرد سیستم



تشخیص مقیاس پذیر

پیاده سازی پایپ لاین پیشرفته
یادگیری ماشین برای شناسایی
در لحظه و ثبت رویدادها.



برچسب گذاری هوشمند

پلتفرم بومی برای ثبت تصاویر و
ترسیم کادرهای محصورکننده
جهت غنی سازی داده ها.



مانیتورینگ زنده

اتصال به دوربین های RTSP و
مدیریت استریم های ویدیویی در
در یک رابط کاربری یکپارچه.

تغییر پارادایم معماری: عبور از YOLO

Paradigm Matrix

✓ معماری جدید (Open-Set)

رویکرد: مجموعه باز مبتنی بر مدل‌های از پیش آموزش
سه‌تی از پیش آموزش دیده.

مزیت مقیاس‌پذیری: افزودن شخص جدید تنها یک
عملیات پاح یک عملیات پایگاه داده ساده است.

نتیجه: توسعه‌پذیری نامحدود و آنی بدون نیاز به
آموزش مجدد.

✗ معماری قبلی (YOLO)

رویکرد: مجموعه بسته (Closed-set).
هر شخص = یک کلاس مجزا.

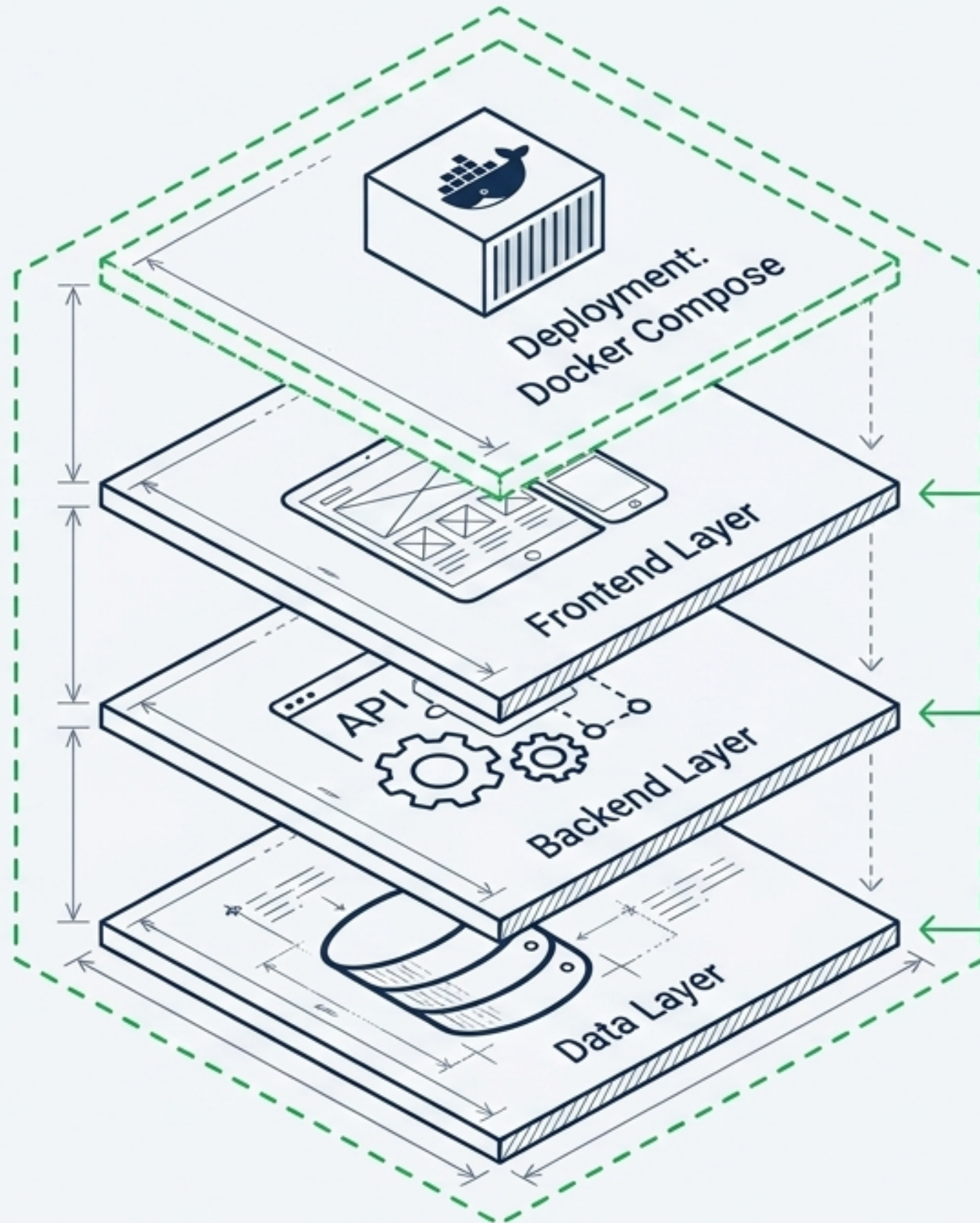
چالش مقیاس‌پذیری: افزودن شخص جدید
جدید نیازمند بازآموزی کامل مدل است.

نتیجه: غیرقابل توسعه برای سازمان‌های
بزرگ.

پایپ‌لاین هسته الگوریتم



معماری نرم افزار و زیرساخت



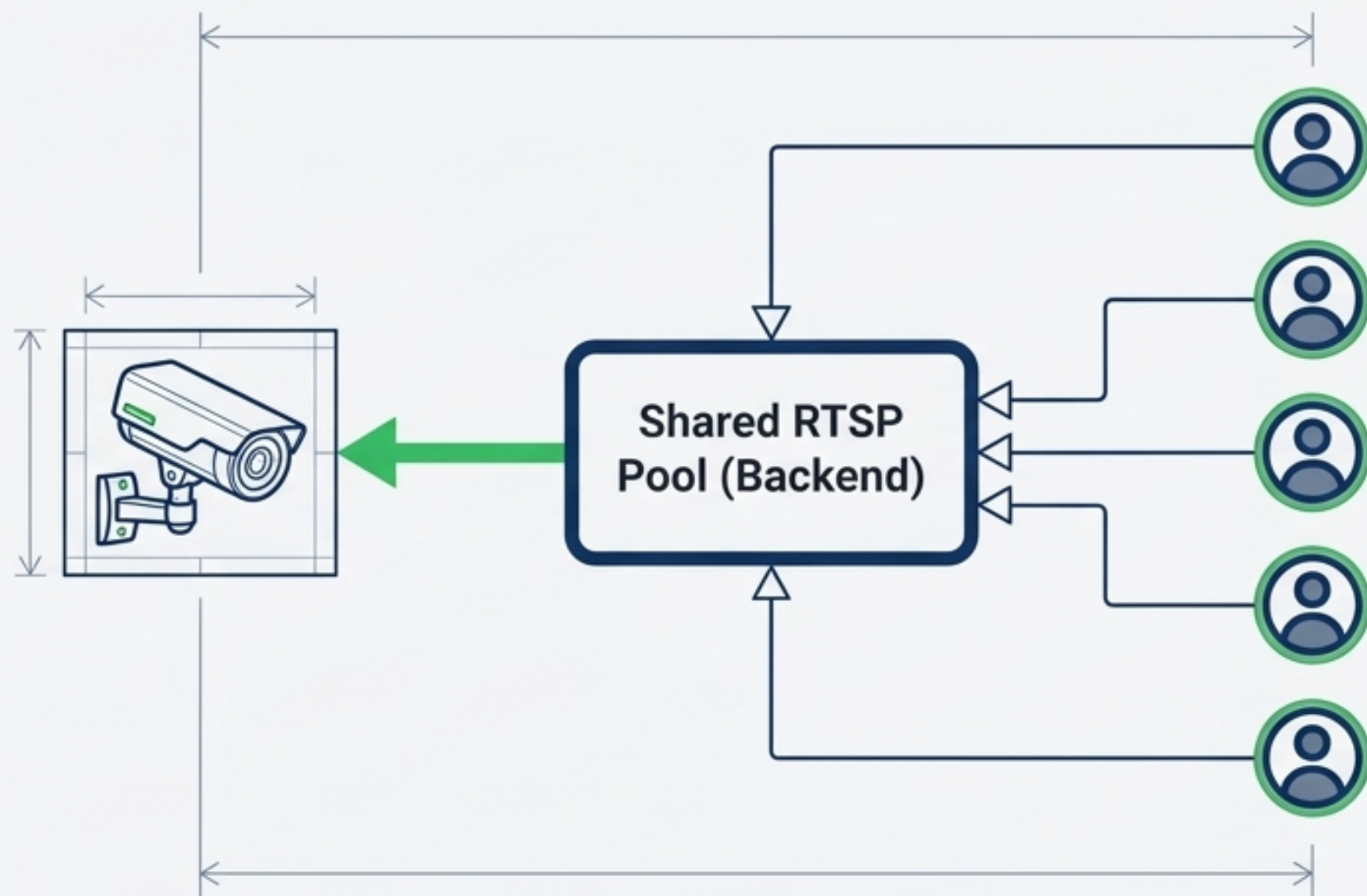
✓ ذخیره سازی داده ها و مدیریت روابط در PostgreSQL 16

✓ توسعه API ناهمگام با FastAPI. مدیریت احراز هویت با توکن های JWT دوگانه.

✓ رابط کاربری واکنش گرا با React + TypeScript و مدیریت وضعیت با Zustand.

✓ ایزوله سازی سرویس ها و استقرار یکپارچه با Docker Compose

مدیریت هوشمند استریم‌های ویدیویی



چالش سخت‌افزاری

دوربین‌ها و دستگاه‌های NVR دارای محدودیت شدید در اتصالات همزمان RTSP هستند (معمولاً ۲ الی ۴ اتصال).

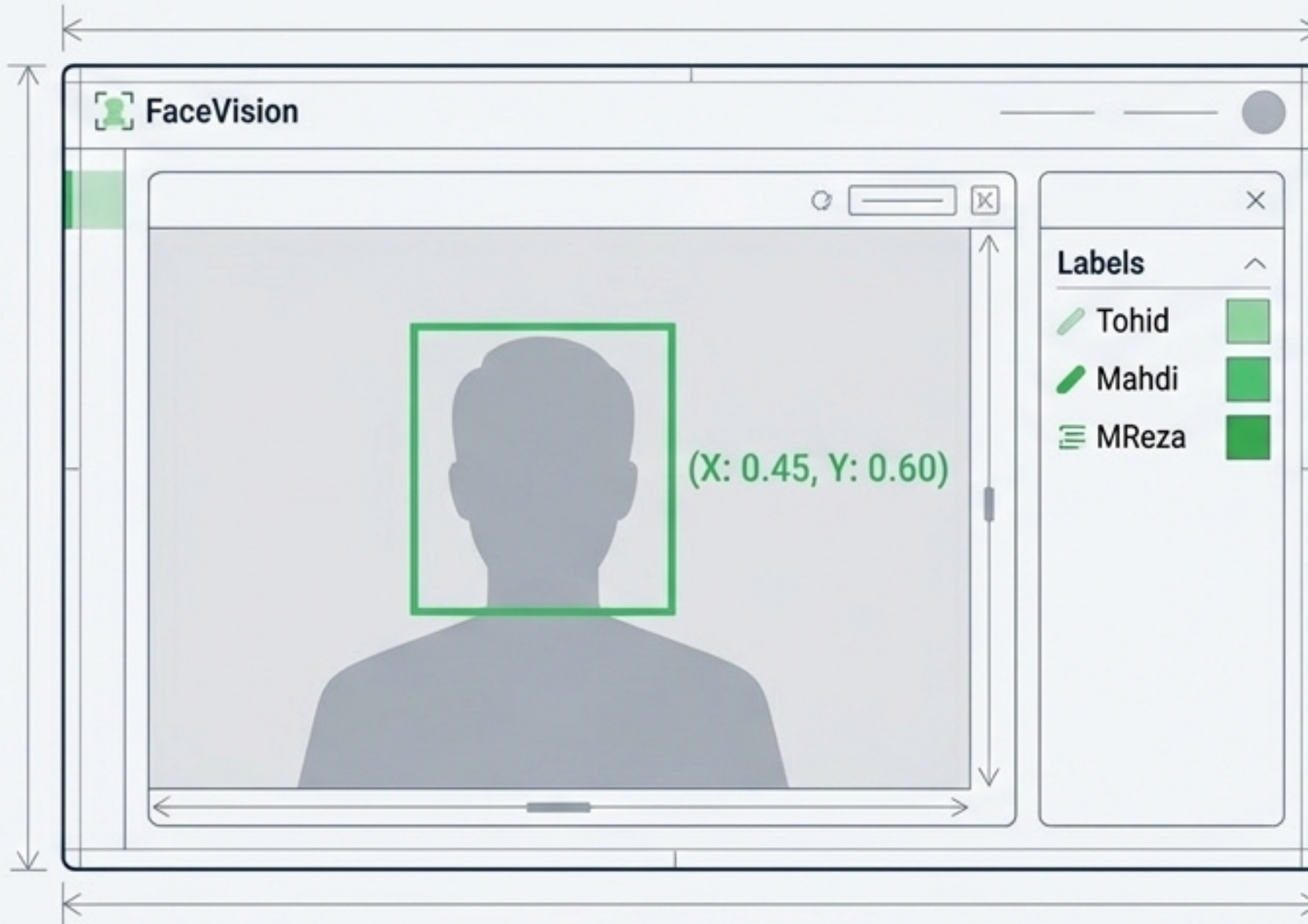
راه‌حل FaceVision

ایجاد یک Pool مشترک در بک‌اند. صرف‌نظر از تعداد کاربران، سیستم تنها یک اتصال پایدار (۱۵ فریم بر ثانیه) با دوربین برقرار می‌کند. ✓

محافظت سیستمی

قطع خودکار استریم در صورت عدم حضور کاربر و اعمال محدودیت کلی برای محافظت از منابع سرور.

فضای کاری برچسب‌گذاری هوشمند



ثبت منعطف:

پشتیبانی از ثبت تصویر تکی (On-demand) و دوره‌ای برای چندین دوربین همزمان. ✓

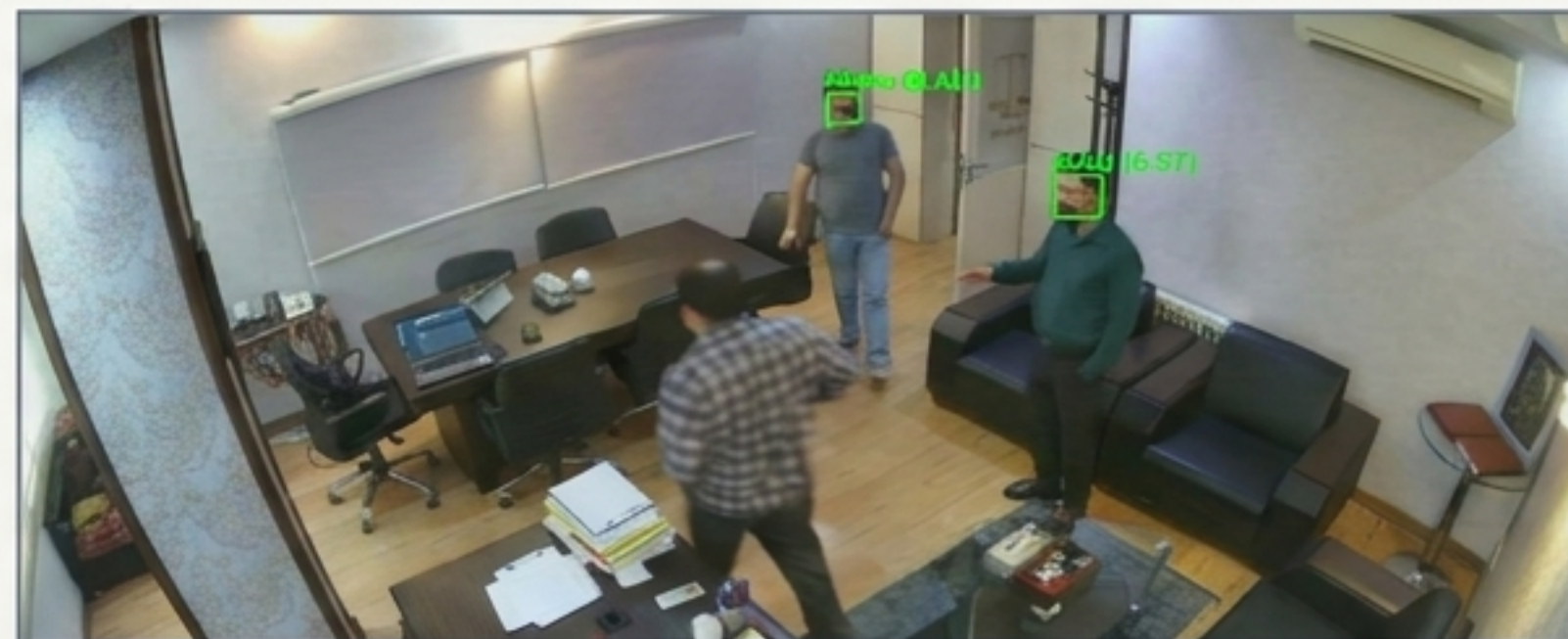
استانداردسازی:

ذخیره کادرهای محصورکننده به صورت نرمالایز شده (۰ تا ۱) جهت استقلال از رزولوشن تصویر. ➡

یکپارچگی داده:

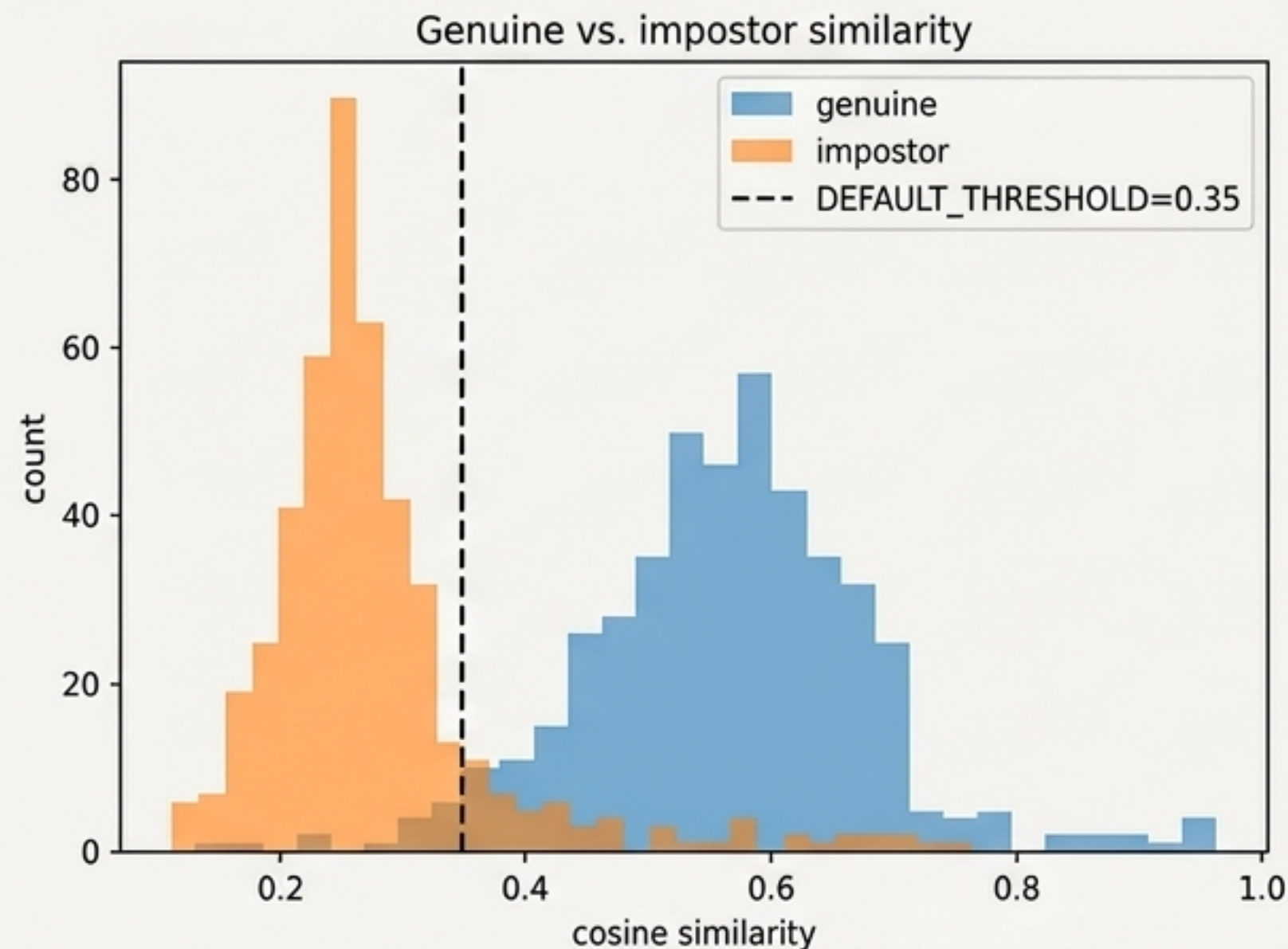
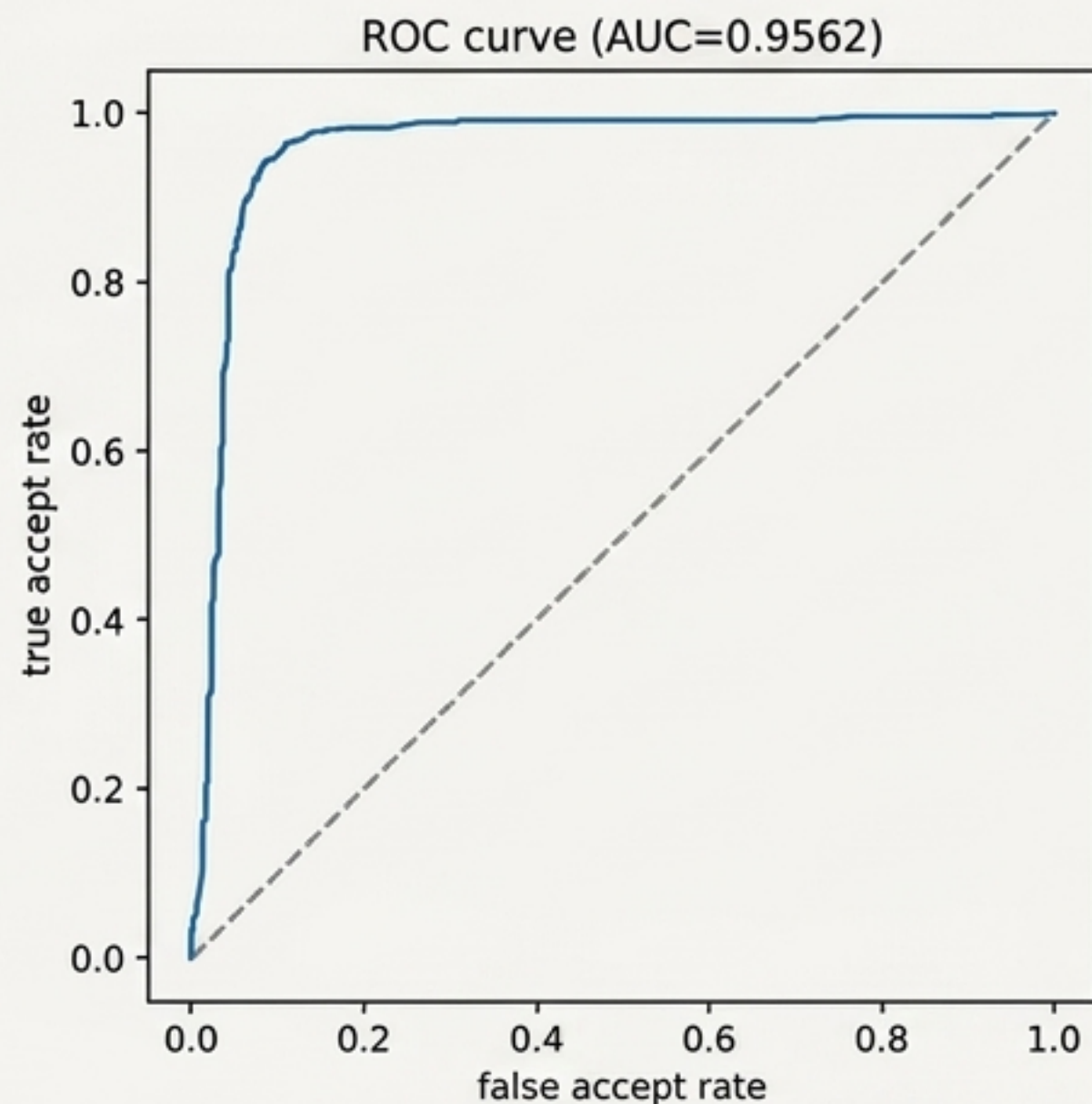
اتصال مستقیم برچسب‌ها با فرمت استاندارد LabelMe به جداول رابطه‌ای دیتابیس، آماده‌سازی برای تولید گالری یادگیری ماشین. 🗄️

استنتاج در دنیای واقعی



کپشن: تصاویر ثبت شده از خروجی سیستم در محیط اداری با نورپردازی متغیر و زوایای مختلف صورت. سیستم با موفقیت هویت های ثبت شده را با ضریب اطمینان بالا از طریق فرآیند One-Shot Inference تشخیص می دهد.

تحلیل عملکرد مدل

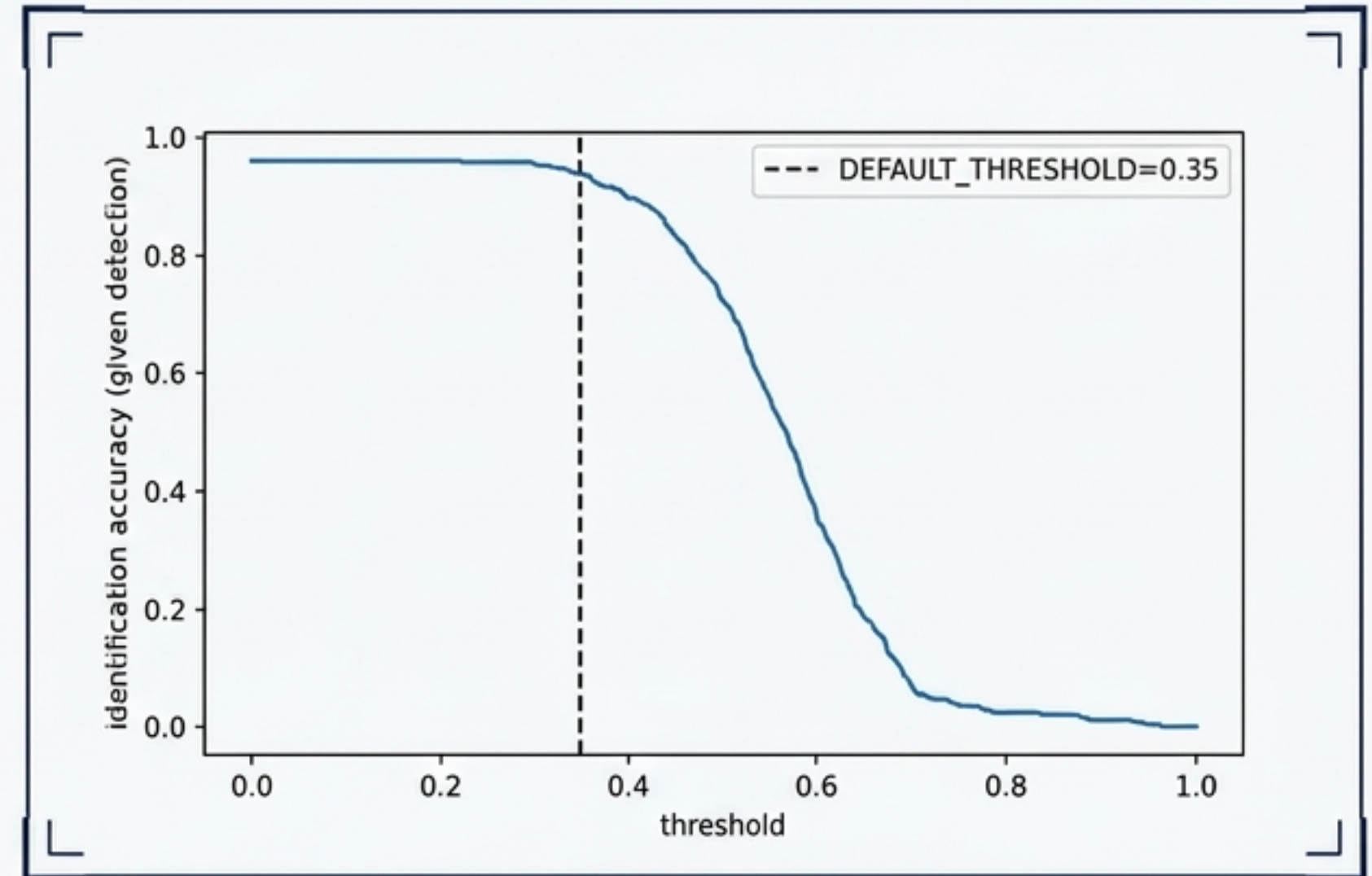
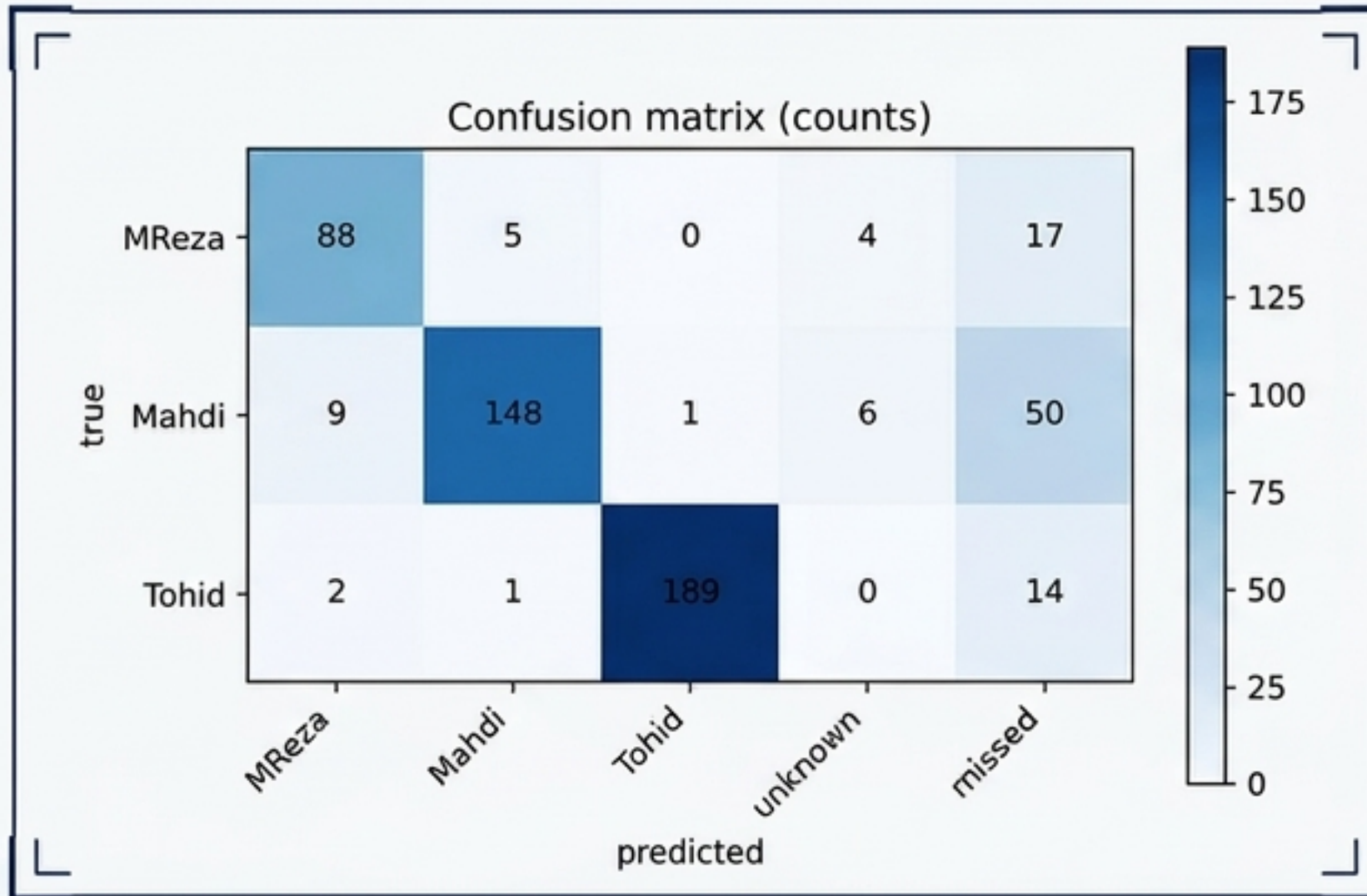


✓ نرخ خطای برابر (EER):
تنها ۷.۶٪ در آستانه ۰.۴۰۴.

✓ سطح زیر منحنی (AUC):
عدد فوق العاده ۰.۹۵۶ که نشان دهنده دقت بالای مدل در اعتبارسنجی است.

✓ تفکیک پذیری (Separability):
توزیع شباهت نشان دهنده توانایی عالی مدل در جداسازی هویت هاست.

دقت شناسایی و چالش‌های فعلی

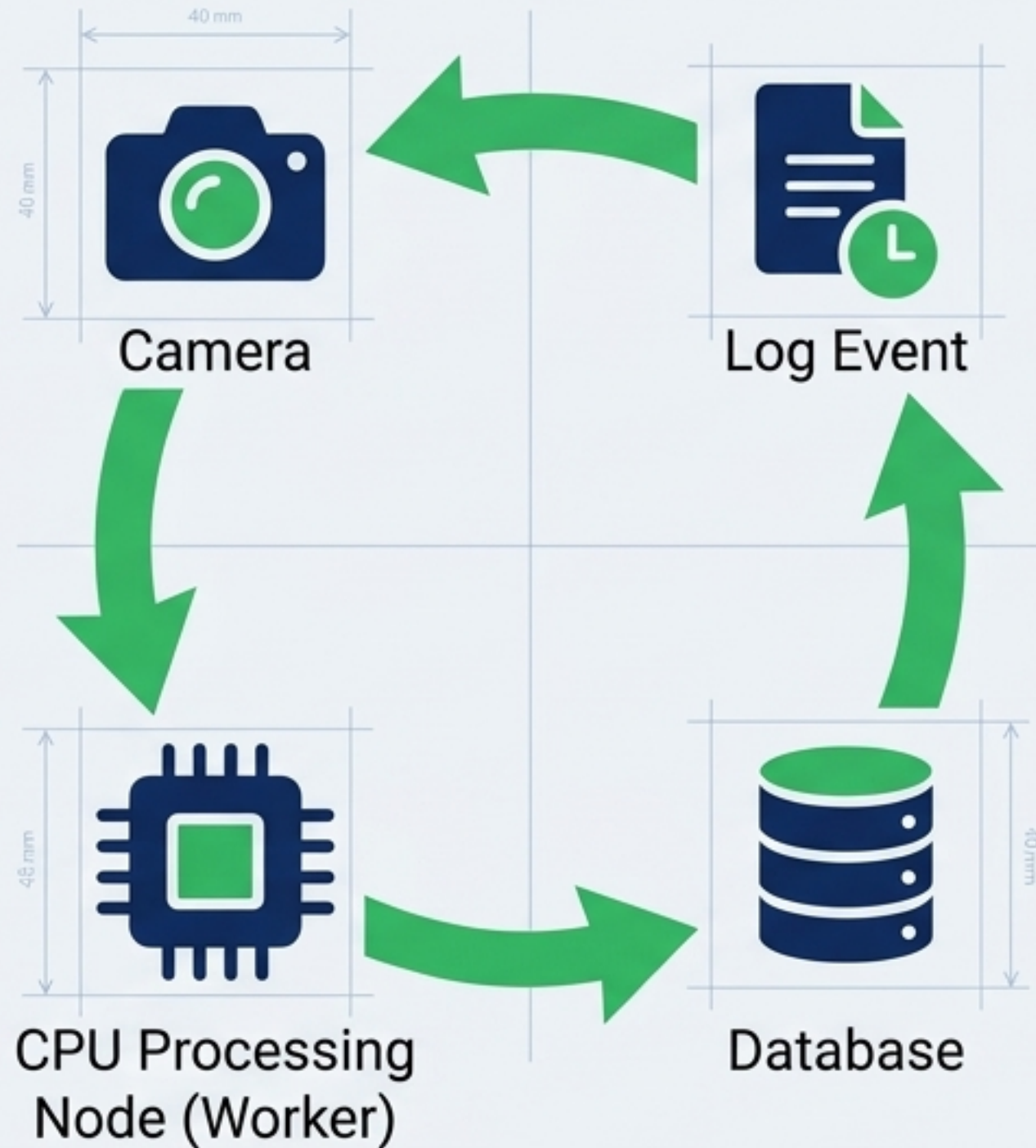


✓ دقت کلی (Accuracy): ۹۳.۸٪ دقت شناسایی به شرط تشخیص چهره (در آستانه پیش‌فرض ۰.۳۵).

✓ تحلیل ماتریس درهم‌ریختگی: شناسایی دقیق است؛ زمانی که چهره شخص تشخیص داده می‌شود، بالای ۹۰٪ به درستی هویت‌یابی می‌شود.

✓ گلوگاه سیستم: چالش اصلی، خطای تشخیص چهره در فواصل دور یا زوایای حاد است (Detection misses)، نه خطای تطبیق هویت.

نقشه راه فاز ۱: یکپارچه سازی پایپ لاین



✓ ایجاد یک سرویس پس زمینه (Background Worker) برای نمونه برداری از دوربین های فعال در فواصل ۲ ثانیه ای جهت جلوگیری از اضافه بار CPU.

✓ اعمال محدودیت زمانی (Cooldown) ۳۰ تا ۶۰ ثانیه ای برای هر هویت، جهت جلوگیری از ثبت تکراری رویدادها هنگام حضور مداوم شخص جلوی دوربین.

✓ توسعه دیتابیس: اضافه شدن جداول جدید برای ذخیره هویت ها (Identity)، بردارهای ویژگی (FaceEmbedding) و رخدادها (Event).

نقشه راه فاز ۲: ارتقای تجربه کاربری

داشبورد رویدادها (Events Page): پنل اختصاصی با قابلیت فیلتر بر اساس دوربین، تاریخ و هویت همراه با پیش‌نمایش تصویر چهره.

تشخیص زنده پیوسته: نمایش آنی کادرهای شناسایی شده روی استریم ویدیویی MJPEG به جای حالت پردازش دستی فعلی.

سطوح دسترسی دانه‌بندی شده: فعال‌سازی کامل سیستم نقش‌های کاربری ۴ سطحی (مشاهده‌گر، حاشیه‌نویس، مدیر، مدیر کل) جهت امنیت سازمانی.

Events Dashboard			
زمان	شناسه	نام دوربین	وضعیت
🕒 14:30:00 1403/02/15		ورودی اصلی 	فعال
🕒 14:30:00 1403/02/15		ورودی اصلی 	فعال
🕒 14:30:00 1403/02/15		ورودی اصلی 	فعال
🕒 14:30:00 1403/02/15		ورودی اصلی 	فعال

تعهد به کیفیت و محدودیت‌های شناخته‌شده



محدودیت‌های مجموعه‌داده ارزیابی

دلیل این اختلاف، عدم حضور «چهره‌های ناشناس» (Strangers) در مجموعه‌داده طلایی (Golden Set) است. در حال حاضر، تمامی چهره‌های برچسب‌گذاری‌شده متعلق به افراد ثبت‌نام‌شده هستند و هیچ‌گونه جریمه‌ای برای پذیرش چهره‌های کاملاً ناشناس لحاظ نشده است.



شکاف در آستانه شباهت (Threshold Gap)

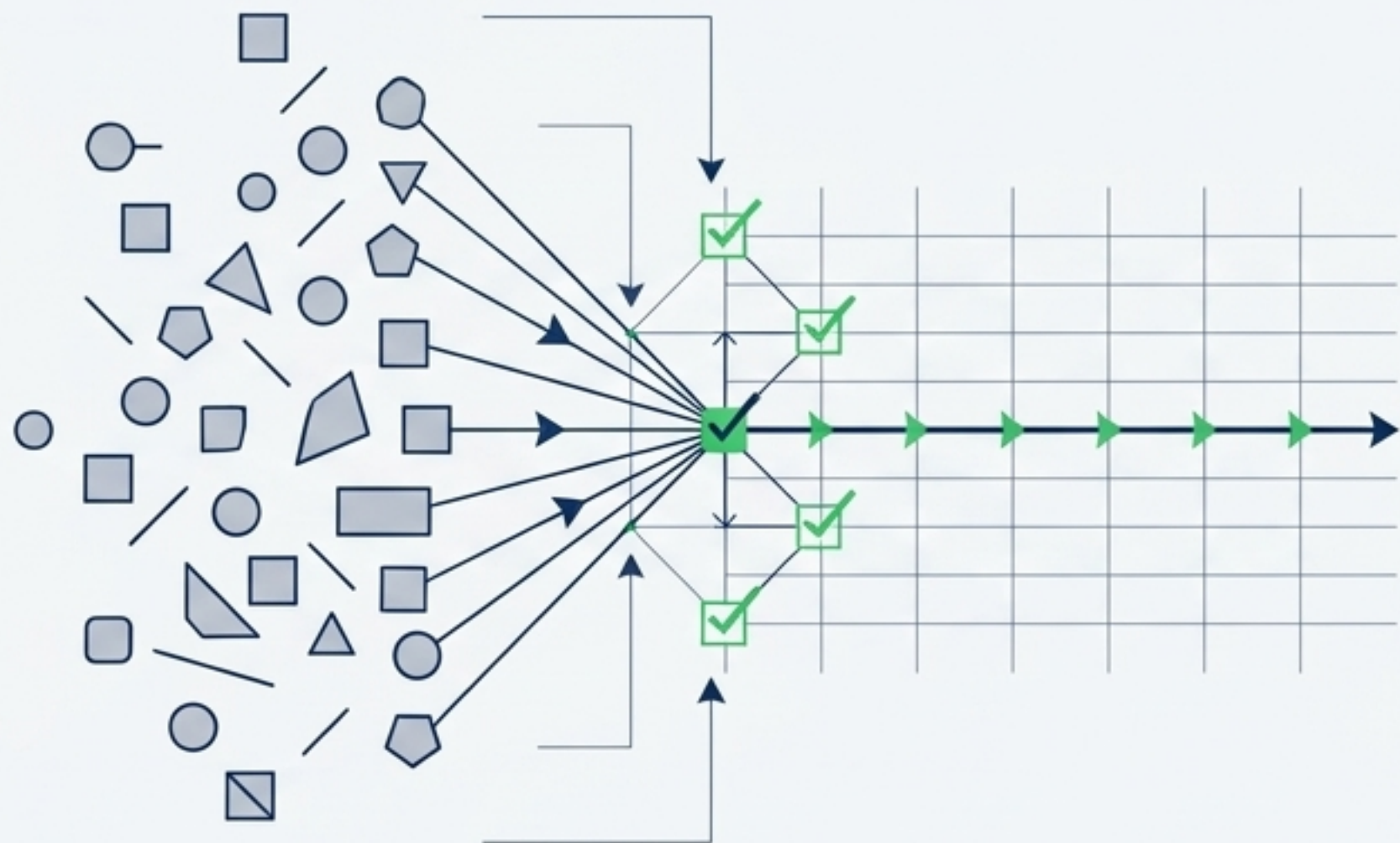
در طراحی فعلی، آستانه تشابه (Threshold) روی مقدار ۰.۳۵ تنظیم شده است که متمایل به پذیرش (Acceptance) بیشتر است. با این حال، بر اساس تحلیل‌های EER، بهینه‌ترین نقطه جداسازی حدود ۰.۴۰۴ ارزیابی شده است.



گام بعدی

تنظیم دقیق این سیستم نیازمند ارزیابی مجدد با مجموعه‌داده‌ای گسترده‌تر است که شامل چهره‌های کاملاً ناشناس باشد تا رفتار سیستم در محیط‌های کاملاً Open-Set به درستی اعتبارسنجی شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز



مسیر تکامل: سیستم FaceVision در حال گذار از یک پلتفرم امن و مقیاس‌پذیر برای جمع‌آوری و برچسب‌گذاری داده‌ها، به یک سیستم مانیتورینگ هوشمند، کاملاً خودکار و در لحظه (Real-Time) است.

ارزش پایدار: این پلتفرم پایه‌ای مستحکم برای ردیابی یکپارچه هویت‌ها فراهم می‌کند، بدون آنکه نیازی به تحمل بار پردازشی و صرف زمان برای بازآموزی مداوم مدل‌های یادگیری ماشین (Retraining Model) باشد.

آینده محصول: معماری ماژولار و مقیاس‌پذیر فعلی، FaceVision را به زیرساختی ایده‌آل برای توسعه ابزارهای پیشرفته‌تر نظارت تصویری و آنا تصویری و پایش امنیتی در محیط‌های پیچیده تبدیل می‌سازد.